

## 第 7 章

### 小组合作

G7.1 单稳触发器的输出脉宽由那些因素决定?与触发脉冲的宽度和幅度有无关系?

答: 单稳触发器的输出脉冲宽度(即暂稳态持续时间)主要由定时元件的参数决定, 即脉冲宽度为  $T_w = RC \ln 3 \approx 1.1RC$ ; 单稳触发器只有在合适的触发脉冲作用下才能正常工作, 即触发脉冲为负脉冲(此时脉冲幅度低于逻辑“0”的最大电压值, 否则不能触发), 且触发脉冲的宽度不得大于  $T_w$ (否则单稳态触发器做反相器)。

G7.2 分析图 G7.2 所示的电子门铃电路, 当按下按钮 S 时可使门铃鸣响。

- (1) 说明门铃鸣响时 555 定时器的工作方式。
- (2) 改变电路中什么参数能改变铃响持续时间? 请用 Multisim 进行仿真分析。
- (3) 改变电路中什么参数能改变铃响的音调高低? 请用 Multisim 进行仿真分析。
- (4) 如果有条件, 可自行完成本电路的硬件制作、调试。

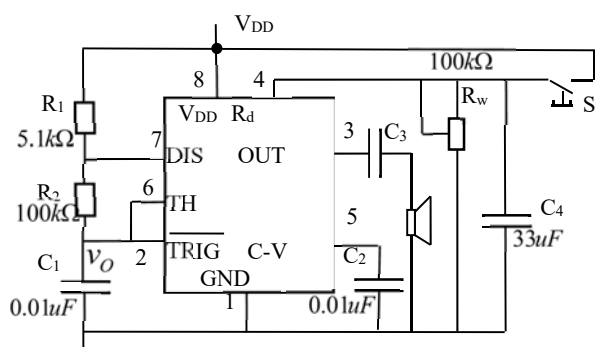


图 G7.2

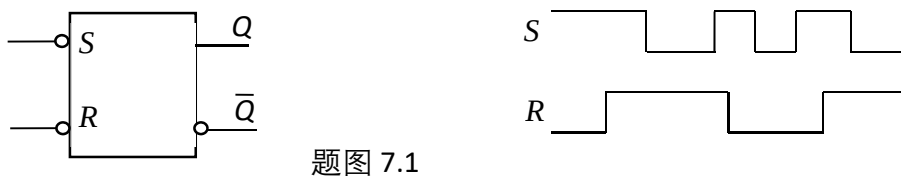
答: (1) S 按下后, 门铃鸣响时 555 定时器作多谐振荡器。此时 555 定时器的复位端 4 由低电平变为高电平, 使 555 定时器成为多谐振荡器, 输出脉冲信号, 喇叭鸣响。

(2) 改变  $C_4$ 、 $R_w$  的值可以改变响铃持续时间。因为 S 按下期间电容  $C_4$  充电使  $V_{C4} = V_{CC}$ , S 断开后,  $C_4$  通过电阻  $R_w$  放电, 复位端 4 电压等于  $C_4$  上的电压, 可以维持一段高电平时间, 指导放电使  $C_4$  上的电压降到逻辑“0”。因此,  $\tau = C_4 R_w$  值越大, 铃响持续时间越长。

(3) 根据式 7.4.7, 改变  $R_1$  或  $R_2$  或  $C_1$  可改变铃响的音调, 当以上参数增大时, 音调降低。

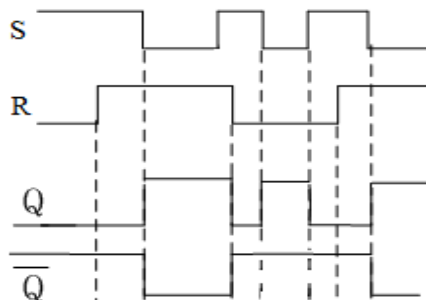
### 习题

7.1 已知由与非门构成的基本 RS 锁存器的输入波形如题图 7.1 所示, 画出其  $Q$  和  $\bar{Q}$  端波形。

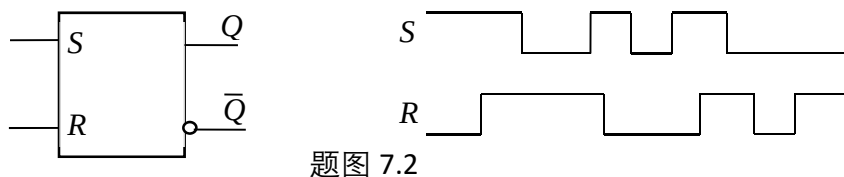


题图 7.1

解：与非门构成的基本 RS 触发器的输入信号直接触发，低电平有效，其特性方程是： $Q^{n+1} = \bar{S} + RQ^n$  且  $R + S = 1$ ，则其波形如下：

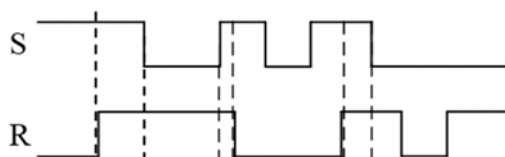


7.2 在题图 7.2 所示的输入波形下，由或非门构成的基本 RS 锁存器会出现状态不定吗？如果有，请指出状态不定的区域。

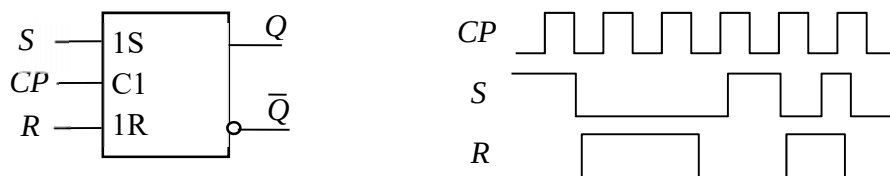


题图 7.2

解：或非门构成的基本 RS 触发器输入信号 R 和 S 直接改变触发器的状态，高电平有效，它的特性方程是： $Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n$  且约束方程为  $RS = 0$ ， $R = S = 1$  时  $Q = \bar{Q} = 0$ ，违反了互补关系。所以,如图中 3 对虚线之间部分就会出现不满足约束条件的情况。

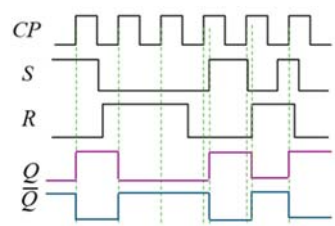


7.3 同步 RS 锁存器的逻辑符号和输入波形如题图 7.3 所示。设初始状态  $Q=0$ ，画出 Q 和  $\bar{Q}$  端的波形。

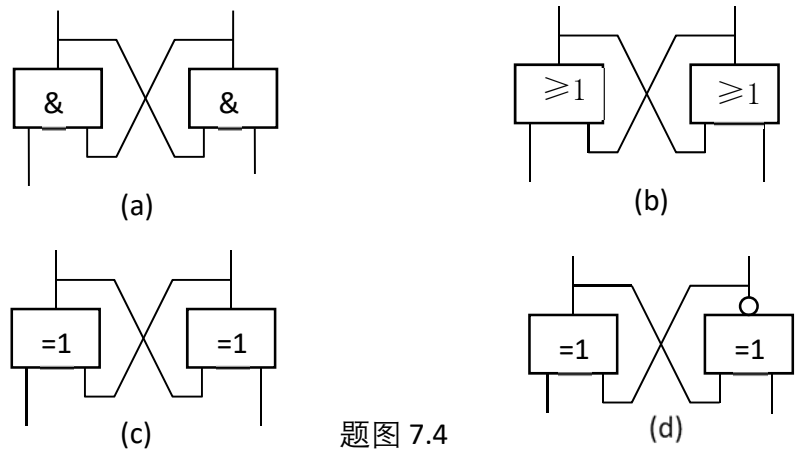


题图 7.3

解：同步 RS 触发器的触发时刻时在 CP 的上升沿，其它的特性方程是： $Q^{n+1} = S + \bar{R}Q^n$  且  $RS = 0$ ，则其波形如下：



7.4 由各种 TTL 逻辑门组成的电路如题图 7.4 所示，分析图中各电路是否具有锁存器的功能。



题图 7.4

解：图(a)：

| S | R | Q  | $\bar{Q}$ |
|---|---|----|-----------|
| 0 | 0 | 0  | 0         |
| 0 | 1 | 0  | 0         |
| 1 | 0 | 0  | 0         |
| 1 | 1 | 相同 |           |

没有记忆功能，不能组成触发器。

图(b)：

| S | R | Q  | $\bar{Q}$ |
|---|---|----|-----------|
| 0 | 0 | 相同 |           |
| 0 | 1 | 1  | 1         |
| 1 | 0 | 1  | 1         |
| 1 | 1 | 1  | 1         |

没有记忆功能，不能组成触发器。

图(c):

| S | R | Q  | $\bar{Q}$ |
|---|---|----|-----------|
| 0 | 0 | 相同 |           |
| 0 | 1 | 相同 |           |
| 1 | 0 | 相同 |           |
| 1 | 1 | 保持 |           |

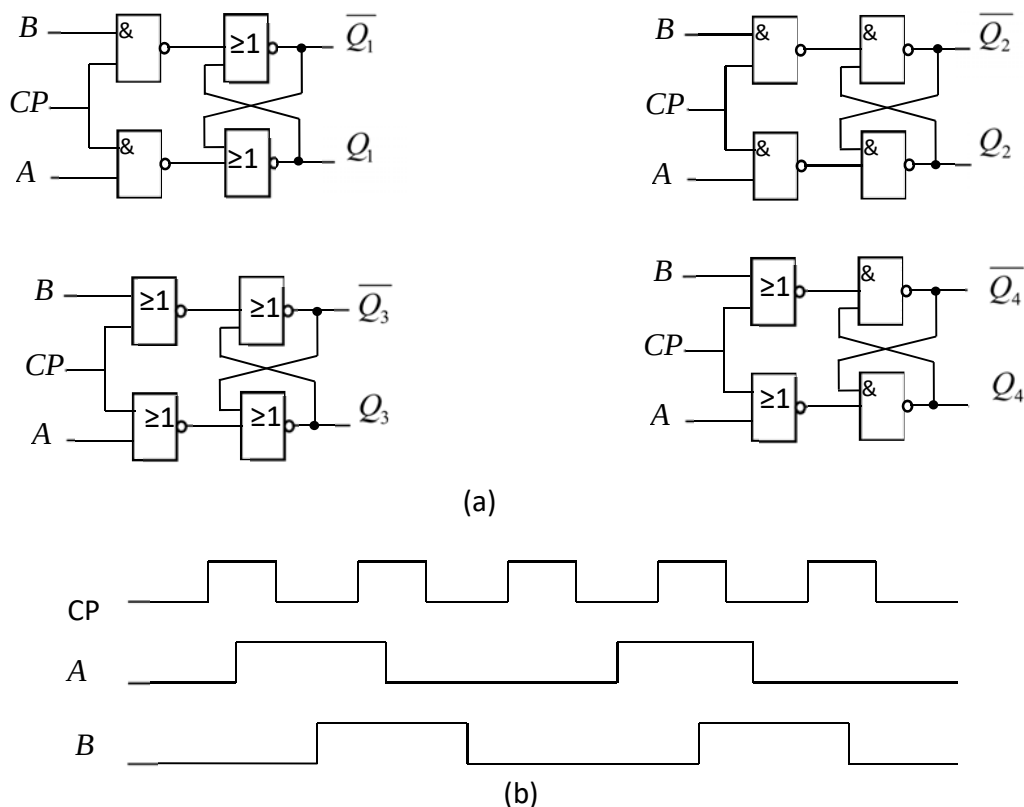
有记忆功能，但不能置数，不能组成触发器。

图(d):

| S | R | Q  | $\bar{Q}$ |
|---|---|----|-----------|
| 0 | 0 | 相同 |           |
| 0 | 1 | 相同 |           |
| 1 | 0 | 保持 |           |
| 1 | 1 | 相同 |           |

有记忆功能，但不能置数，不能组成触发器。

7.5 分析题图 7.5 电路的逻辑功能，对应于 CP、A、B 的波形，画出 Q 和  $\bar{Q}$  端波形。



题图 7.5

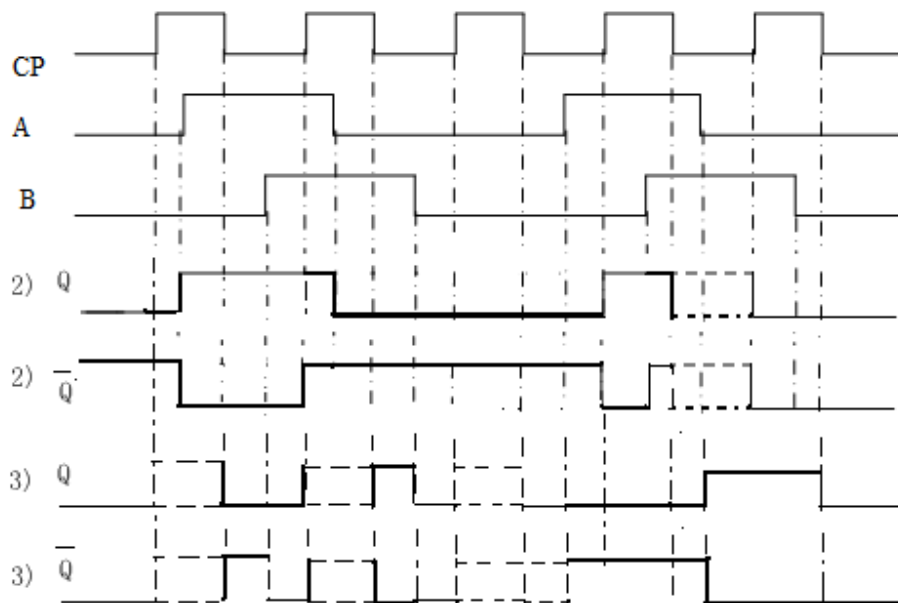
解：根据 CP、A、B 的波形图画出  $A'$ 、 $B'$  的波形图，再据  $A'$ 、 $B'$  构成的与非门和或非门基本 RS 触发器画出波形如上：

1) 或非门基本 RS 触发器特性方程为： $Q^{n+1} = A' + \overline{B'}Q^n$  且  $A'B' = 0$ 。 $A' = \overline{CP \bullet A}$ ,  $B' = \overline{CP \bullet B}$ ，当  $CP = 0$  时， $A' = 1$ ,  $B' = 1$ ，不满足约束条件。因此，不能组成同步 RS 触发器。

2) 组成同步 RS 触发器，触发器特性方程为： $Q^{n+1} = \overline{A} + BQ^n$ ，约束条件是： $BA = 0$ 。A 是置数端，B 是复位端，高电平有效。

3) 或非门基本 RS 触发器特性方程为： $Q^{n+1} = A' + \overline{B'}Q^n$  且  $A'B' = 0$ 。 $A' = \overline{CP + A}$ ,  $B' = \overline{CP + B}$ ，当  $CP = 1$  时，基本 RS 触发器保持；当  $CP = 0$  时， $A' = \overline{A}$ ,  $B' = \overline{B}$ ，触发器特性方程为， $Q^{n+1} = \overline{A} + BQ^n$ ，约束条件为， $A + B = 1$ 。A 是置数端，B 是复位端，低电平有效。

4) 与非门基本 RS 触发器特性方程为： $Q^{n+1} = \overline{A'} + B'Q^n$  且  $B' + A' = 1$ 。 $A' = \overline{CP + A}$ ,  $B' = \overline{CP + B}$ ，当  $CP = 1$  时， $A' = 0$ ,  $B' = 0$ ，不满足约束条件。因此，不能组成同步 RS 触发器。

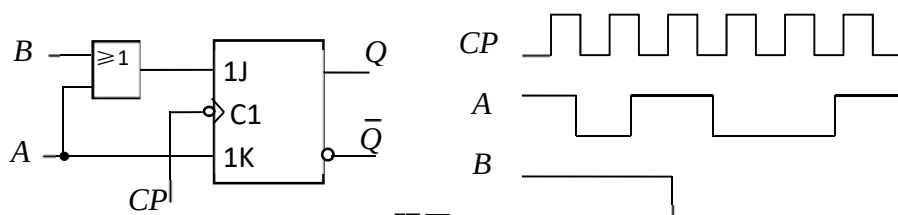


7.6 编写 verilog 语句实现一个同步锁存器。

解：

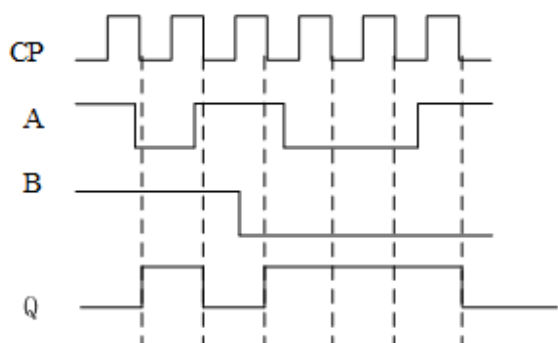
```
module sync_latch (
    input wire clk,    // 时钟信号（同步控制）
    input wire d,      // 数据输入
    output reg q       // 锁存器输出
);
always @(clk or d) begin // 电平敏感：clk 高电平时透明
    if (clk) begin       // 同步使能条件（clk 高电平有效）
        q <= d;         // 非阻塞赋值，避免组合逻辑竞争
    end
end
endmodule
```

7.7 已知 JK 触发器组成的电路及各输入端波形如题图 7.7 所示，画出 Q 端的电压波形，假设初态 Q=0。

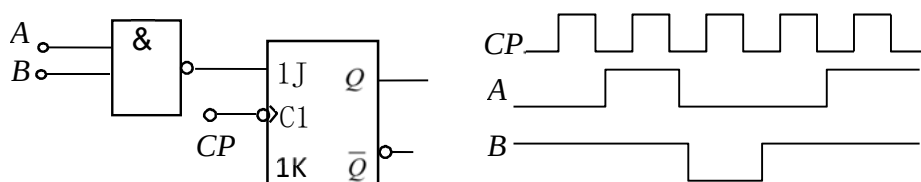


题图 7.7

解：由传输延时型边沿 JK 触发器的触发时刻是 CP 的下降沿，输入 J、K 时 CP 下降沿前瞬的逻辑值，即触发器状态的更新发生在 CP 脉冲的下降沿。又已知 JK 触发器的特性方程为  $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$  及设触发器的初始状态为  $Q = 0$ ，由此，可用 A、B 的波形定出 J、K 的波形即： $J = A + B$  且  $K = A$  根据已知的波形画出 Q 的波形如下：

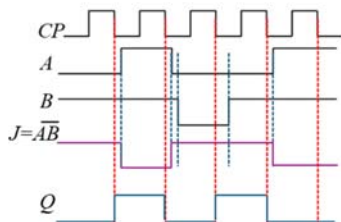


7.8 逻辑电路图及 A、B、CP 的波形如题图 7.8 所示，试画出 Q 的波形（设 Q 的初始状态为 0）。

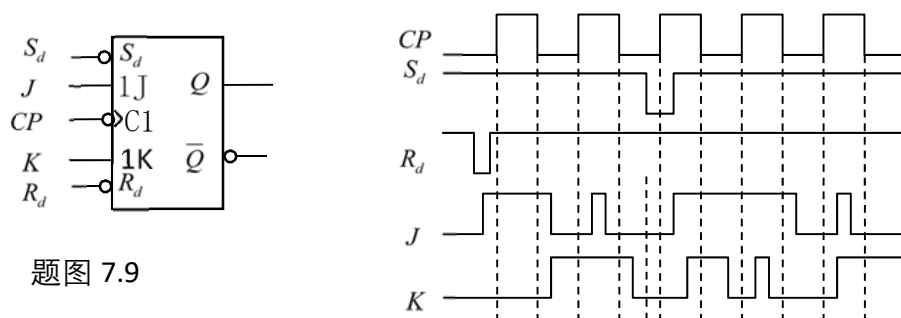


题图 7.8

解：由传输延时型边沿 JK 触发器的触发时刻是 CP 的下降沿，输入 J、K 时 CP 下降沿前瞬的逻辑值，即触发器状态的更新发生在 CP 脉冲的下降沿。又已知 JK 触发器的特性方程为  $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$  及设触发器的初始状态为  $Q = 0$ 。由此，可用 A、B 的波形定出 J、K 的波形即： $J = \bar{A}\bar{B}$ ，且 K 悬空（相当于输入 1），根据已知的波形画出 Q 的波形如下：



7.9 JK 触发器的输入端波形如题图 7.9 所示，试画出输出端的波形。

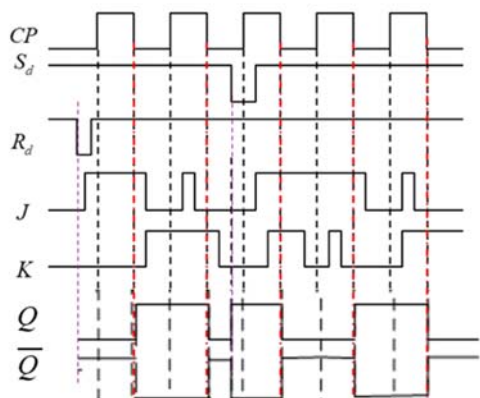


题图 7.9

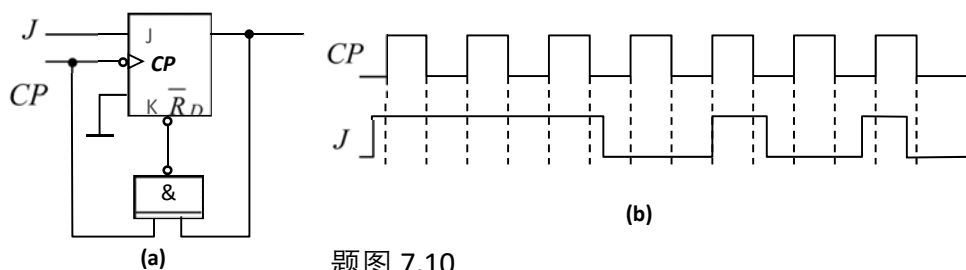
解：1) 由传输延时型边沿 JK 触发器的触发时刻是 CP 的下降沿，输入 J、K 时 CP 下降沿前瞬的逻辑值，即触发器状态的更新发生在 CP 脉冲的下降沿。

2) 又已知 JK 触发器的特性方程为  $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$ 。且知当异步置位信号  $S_d = 0$ ，可将触发器置为 1，当异步复位信号  $R_d = 0$ ，可将触发器置为 0，且它们优于时钟信号。

3) 由此，根据已知的波形画出  $Q$ 、 $\bar{Q}$  的波形如下：



7.10 电路如图 7.10(a)所示，若已知 CP 和 J 的波形如题图 7.10 (b)所示，试画出 Q 端的波形图，设触发器的初始状态为  $Q=0$ 。

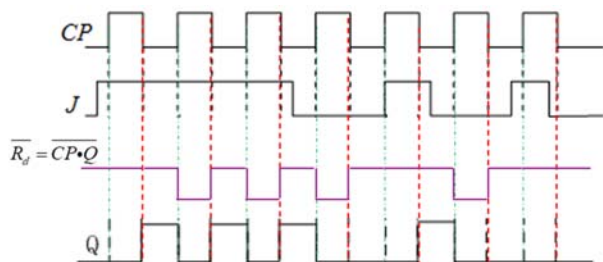


题图 7.10

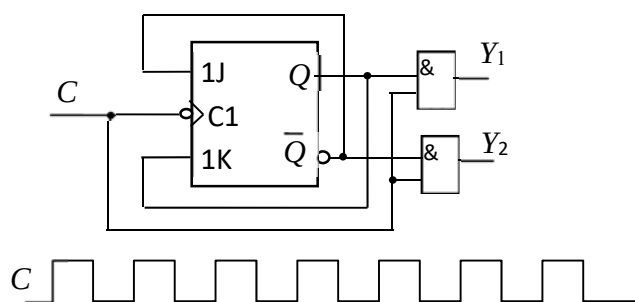
解：由传输延时型边沿 JK 触发器的触发时刻是 CP 的下降沿，输入 J、K 时 CP 下降沿前瞬的逻辑值，即触发器状态的更新发生在 CP 脉冲的下降沿。又已知 JK 触发器的特性方程为  $Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$  及设



触发器的初始状态为  $Q = 0$ ，当异步信号  $\overline{R_d}$  为 0 时，可将触发器置为 0，且它们优于时钟信号。由此，根据已知的波形画出  $Q$  的波形如下：

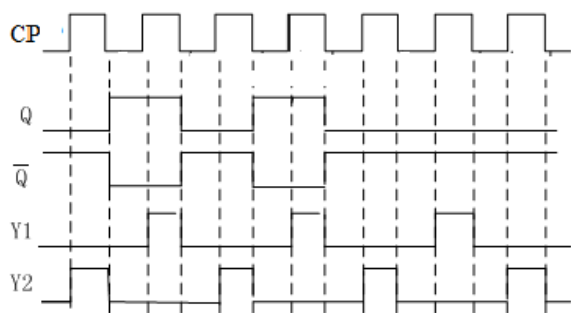


7.11 JK 触发器组成的电路如题图 7.11 所示，试画出  $Q$ 、 $\overline{Q}$  和  $Y_1$ 、 $Y_2$  的波形。设触发器的初始状态为  $Q=0$ 。



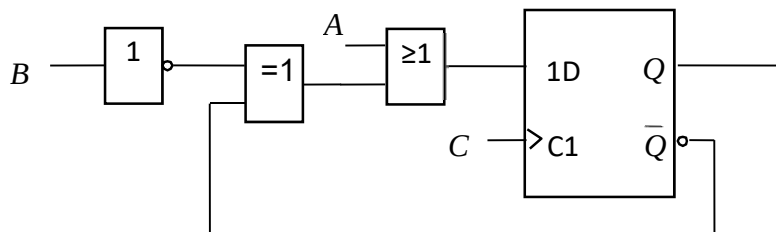
题图 7.11

解：由传输延时型边沿 JK 触发器的触发时刻是 CP 的下降沿，输入 J、K 时 CP 下降沿前瞬的逻辑值，即触发器状态的更新发生在 CP 脉冲的下降沿。又已知 JK 触发器的特性方程为  $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$  及设触发器的初始状态为  $Q = 0$ ；由此，由  $Q$ 、 $\overline{Q}$  定出 J、K 的输入信号： $J = \overline{Q}^n$ 、 $K = Q^n$ ， $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n = \overline{Q}^n$ 。据  $Y_1 = CP \bullet Q$ 、 $Y_2 = CP \bullet \overline{Q}$ ，和已知的波形可画出  $Q$ 、 $\overline{Q}$ 、 $Y_1$ 、 $Y_2$  的波形：



7.12 逻辑电路如题图 7.12 所示，当  $A=“0”$ ， $B=“1”$  时， $C$  的正脉冲来到后 D 触发器（ A ）。

- (A) 具有计数功能 (B) 保持原状态 (C) 置“0” (D) 置“1”



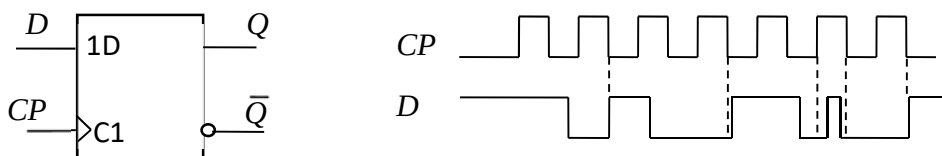
题图 7.12

解:

$$D = (\bar{B} \oplus \bar{Q}^n) + A = \bar{B}Q + \bar{Q}^n B + A$$

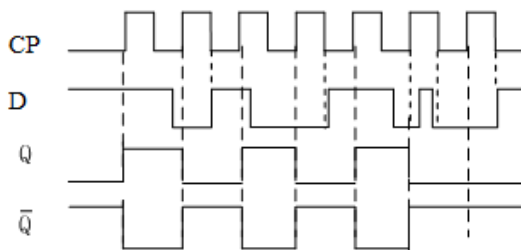
当  $A=0, B=1$  所以  $D = \bar{Q}^n$  即  $Q^{n+1} = \bar{Q}^n$ 。因此，电路具有计数功能。

7.13 已知 CMOS 边沿 D 触发器输入端  $D$  和时钟信号  $CP$  的电压波形图题图 7.13 所示，试画出  $Q$  和  $\bar{Q}$  端波形。触发器的初始状态为  $Q=0$ 。

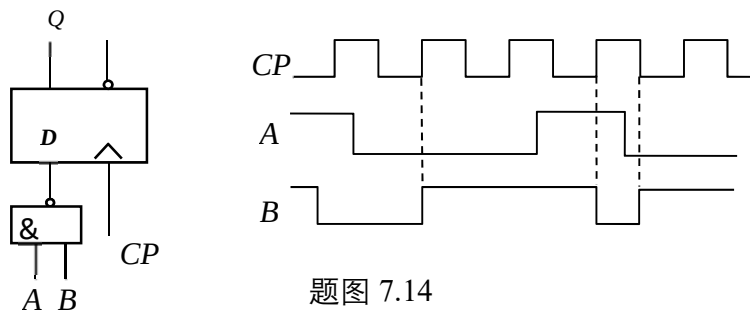


题图 7.13

解：CMOS 边沿触发器的动作特点及图 6.12 所示的 D 触发器的图形符号可得触发器状态更新发生在 CP 的上升沿。又已知 D 触发器的特性方程  $Q^{n+1} = D$ ，及其初始状态为 0;由此，在触发器各输入端 CP 和 D 的波形，可得  $Q, \bar{Q}$  的波形如下。

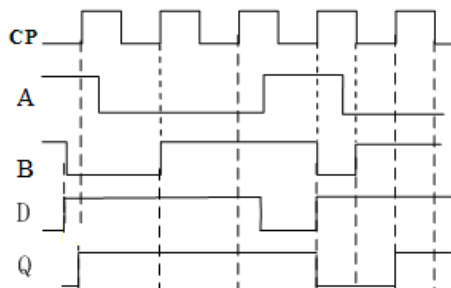


7.14 已知维持阻塞 D 触发器输入端  $CP$ 、 $A$ 、 $B$  的波形题图 7.14 所示，画出输出端  $Q$  的波形(设触发器初态为 0)。

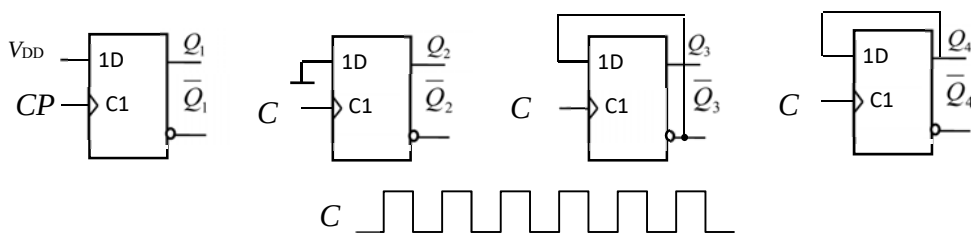


题图 7.14

解：又已知 D 触发器的特性方程  $Q^{n+1} = D$ ，及其初始状态为 0。由此，由 A、B 的输入波形定出 D 的输入信号  $D = \overline{AB}$ ，根据已知的波形画出 Q 的波形如下：



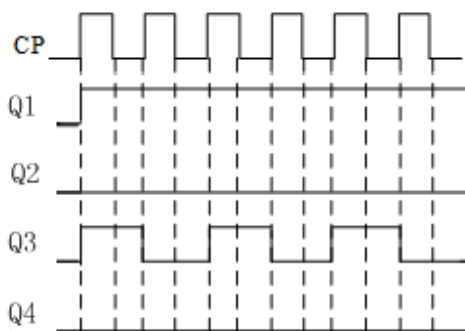
7.15 题图 7.15 所示各边沿 D 触发的初始状态都为 0，试对应输入 CP 波形画出 Q 端的输出波形。



题图 7.15

解：已知 D 触发器的特性方程  $Q^{n+1} = D$ ，及其初始状态为 0。

Q 的波形如下：



7.16 建立一个边沿触发器的 verilog 行为模型。

解：// 带异步低电平复位的上升沿 D 触发器模型

```
module edge_triggered_dff (
    input wire    clk,    // 时钟信号（上升沿触发）
    input wire    rst_n,  // 异步低电平复位（0 有效）
    input wire    d,      // 数据输入
    output reg    q,      // 主输出（上升沿锁存 d 的值）
    output wire    qb     // 反相输出（可选）
);
```

// 反相输出（组合逻辑）

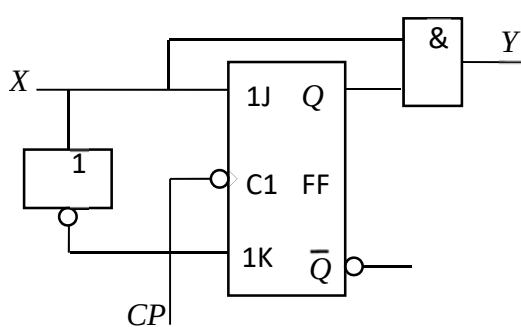
```
assign qb = ~q;
```

```

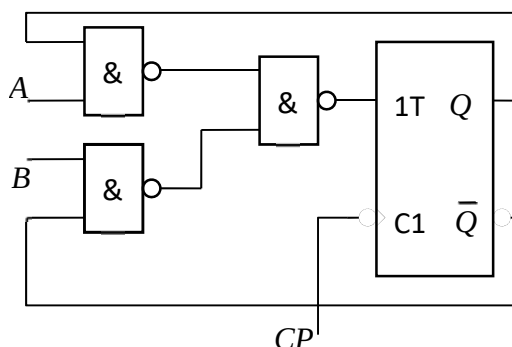
// 行为级描述：上升沿触发 + 异步复位（复位优先）
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin // 敏感列表：时钟上升沿 + 复位下降沿
    if (!rst_n) begin // 复位条件（低电平有效）
        q <= 1'b0; // 复位时，输出强制清零
    end else begin // 正常工作条件（复位无效）
        q <= d; // 时钟上升沿时，将 d 的值锁存到 q
    end
end
endmodule

```

7.17 电路如题图 7.17 所示，分析电路逻辑功能，画出状态转换图。

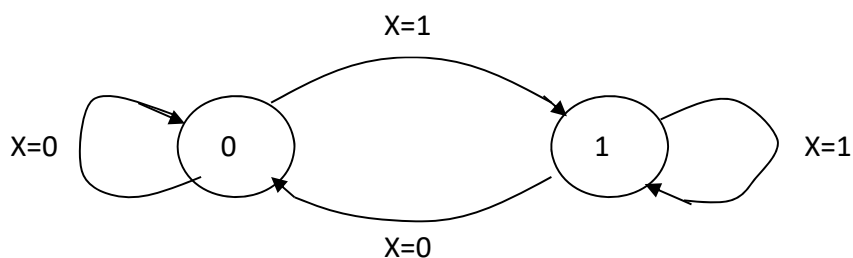


题图 7.17



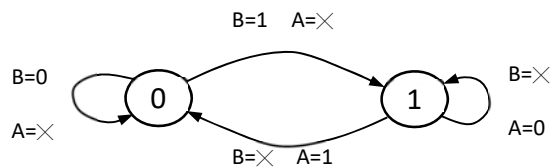
题图 7.18

解：该图是由 JK 触发器和与非门构成的逻辑电路，其中  $J = X$ 、 $K = \overline{X}$  将其代入 JK 触发器特性方程  $Q^{n+1} = \overline{J}Q^n + KQ^n$  可求得  $Q^{n+1} = X$ 。从而可得  $Y=X$ 。该电路可以看做用 JK 触发器构成的 D 触发器，其状态转换图如下图所示。

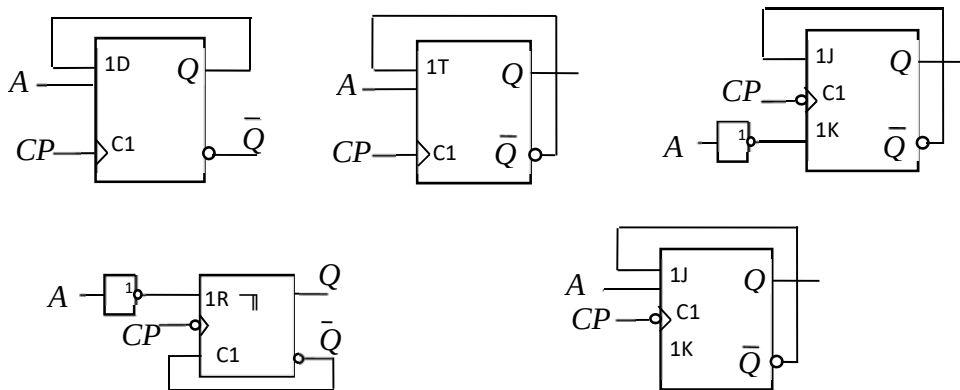


7.18 用 T 触发器组成题图 7.18 所示电路。分析电路功能，写出电路的状态方程，并画出状态图。

解：该电路是有 T 触发器和与非门组成的逻辑电路，其中 T 触发器输入端  $T = \overline{AQ^n} \cdot \overline{BQ^n}$  并将其代入 T 触发器的逻辑功能表达式  $Q^{n+1} = TQ^n + \overline{T}Q^n$  整理可得该电路状态方程为  $Q^{n+1} = \overline{BQ^n} + \overline{AQ^n}$ ；由该电路的状态方程可知该电路为由 T 触发器构成的 JK 触发器，其状态图如下图所示。



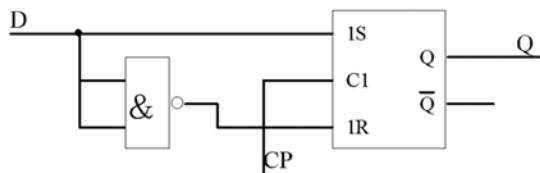
7.19 在题图 7.19 电路中， $Q^{n+1} = \overline{Q^n} + A$  的电路为（图(c)、图(d)）。



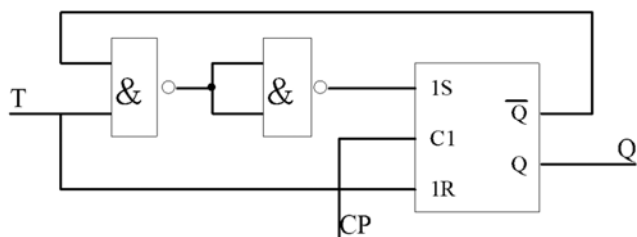
题图 7.19

7.20 用 RS 触发器和与非门构成 D、T 和 T' 触发器。

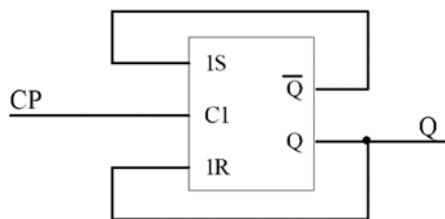
解：用 RS 触发器构成 D 触发器：由 RS 触发器特性方程  $Q^{n+1} = S + \overline{R}Q^n$  且  $RS = 0$  和 D 触发器特性方程  $Q^{n+1} = D$  可知令  $R = \overline{S}$  且 R 输入端作为 D 触发器输入端即可，逻辑电路图如下图所示



用 RS 触发器构成 T 触发器：由 RS 触发器特性方程  $Q^{n+1} = S + \overline{R}Q^n$  且  $RS = 0$  和 T 触发器特性方程  $Q^{n+1} = T\overline{Q^n} + \overline{T}Q^n$  可知令 RS 触发器  $S = \overline{R}Q^n$  且将 R 输入端作为 T 触发器输入端即可，电路图如下图所示

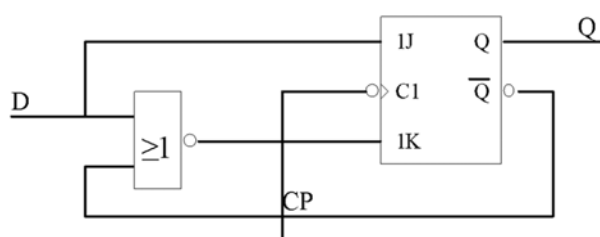


用 RS 触发器构成 T' 触发器：由 RS 触发器特性方程  $Q^{n+1} = S + \overline{R}Q^n$  且  $RS = 0$  和 T' 触发器特性方程  $Q^{n+1} = \overline{Q^n}$  可知令  $S = \overline{Q^n}$ 、 $R = Q^n$  即可，电路图如下图所示

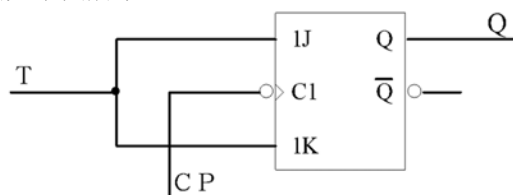


7.21 用 JK 触发器和或非门构成 D 和 T 触发器。

解：用 J K 触发器构成 D 触发器：由 JK 触发器特性方程  $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$  和 D 触发器特性方程  $Q^{n+1} = D$  可知令 JK 触发器  $K = \overline{J + Q^n}$  且 J 输入端作为 D 触发器输入端即可，逻辑电路图如下图所示



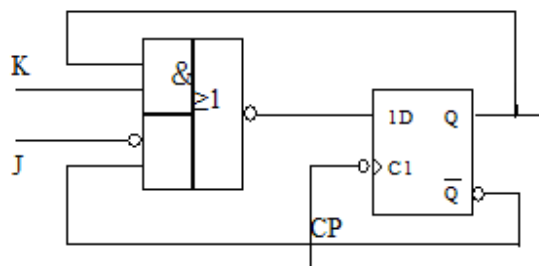
用 JK 触发器构成 T 触发器：由 JK 触发器特性方程  $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$  和 T 触发器特性方程  $Q^{n+1} = T\overline{Q}^n + \overline{T}Q^n$  可知只要将 JK 触发器的 J、K 端连接在一起作为 T 端就构成 T 触发器，逻辑电路图如下图所示



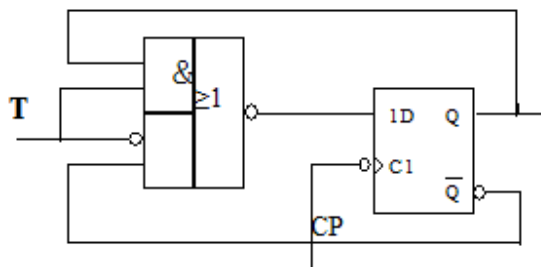
7.22 用 D 触发器和与非门构成 JK 和 T 触发器。

解：用 D 触发器实现 J K 触发器：由 D 触发器特性方程  $Q^{n+1} = D$

和 JK 触发器特性方程  $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$ ，令  $D = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n = \overline{\overline{J}\overline{Q}^n + KQ^n}$  则可构成 JK 触发器，其逻辑电路图如下图所示

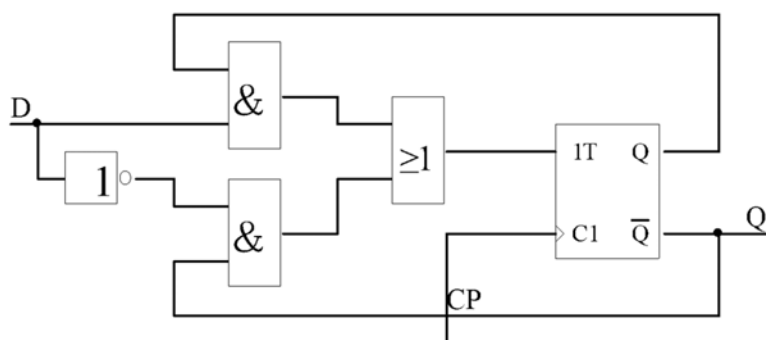


用 D 触发器实现 T 触发器：由 D 触发器特性方程  $Q^{n+1} = D$  和 JK 触发器特性方程  $Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$  及 T 触发器特性方程  $Q^{n+1} = T\overline{Q}^n + \overline{T}Q^n = \overline{\overline{T}\overline{Q}^n + TQ^n}$  可知 T 触发器可由  $J = T$ ， $K=T$  的 J K 触发器，可由 JK 触发器来实现，其电路见下图

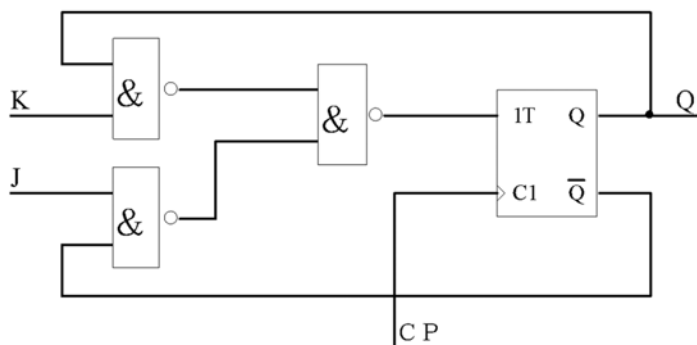


7.23 用 T 触发器构成 D 和 JK 触发器。

解：由 T 触发器构成 D 触发器：由 T 触发器特性方程  $Q^{n+1} = \overline{T}Q^n + TQ^n$  和 D 触发器特性方程  $Q^{n+1} = D$  则可知令 T 触发器输入端  $T = DQ^n + \overline{D}\overline{Q}^n$  则可构成 D 触发器，电路图如下图所示

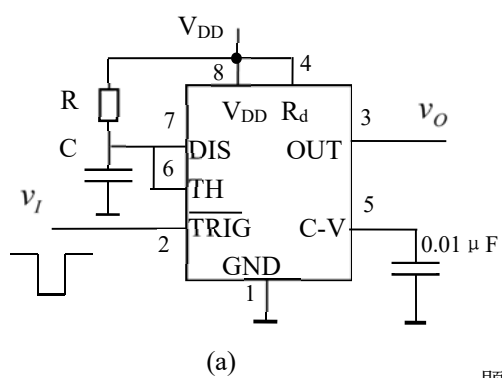


由 T 触发器构成 JK 触发器：由 T 触发器特性方程  $Q^{n+1} = \overline{T}Q^n + TQ^n$  和 JK 触发器特性方程  $Q^{n+1} = \overline{J}Q^n + \overline{K}Q^n$  可知令  $T = \overline{J}Q^n + \overline{K}Q^n$  则可构成 JK 触发器，电路图如下图所示

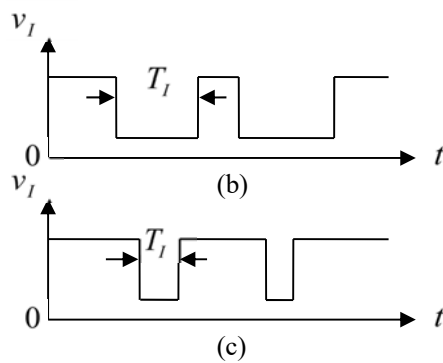


7.24 用 555 集成定时器组成的单稳态触发器如题图 7.24 (a)所示。

- (1)  $R=50\text{k}\Omega$ ,  $C=2.2\mu\text{F}$ , 计算输出脉冲宽度  $T_w$ 。
- (2)  $v_I$  波形见题图 7.24(b),  $T_I > T_w$ , 对应画出  $v_C$ 、 $v_O$  的波形。
- (3)  $v_I$  的波形见题图 7.24(c),  $T_I < T_w$ , 对应画出  $v_C$ 、 $v_O$  的波形。



题图 7.24



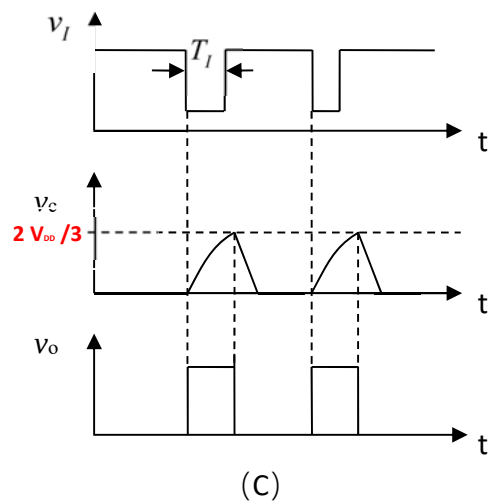
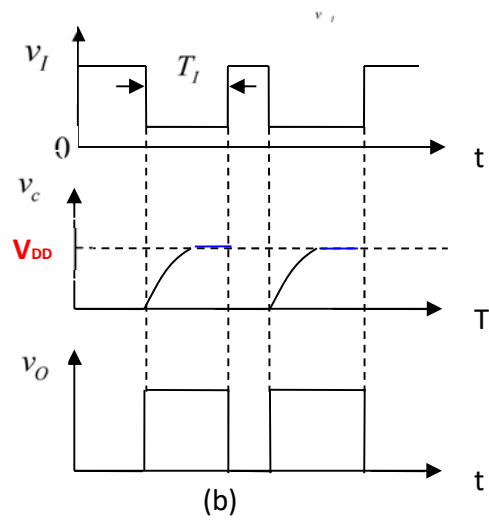
解：(1) 单稳态触发器输出脉冲宽度为

$$T_w = 1.1RC = 1.1 \times 50 \times 10^3 \times 2.2 \times 10^{-6} S = 0.121 S$$

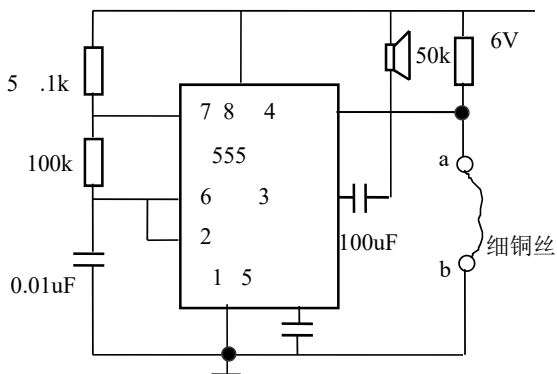
(2)  $v_C$ 、 $v_O$  的波形图如下图(b)所示

(3)  $v_C$ 、 $v_O$  的波形图如下图(c)所示

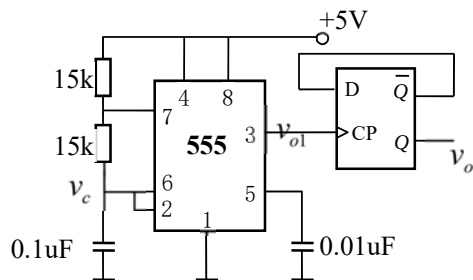




7.25 题图 7.25 是一个由 555 定时器构成的防盗报警电路，a、b 两端被一细铜丝接通，此铜丝置于认为盗窃者必经之处。当盗窃者闯入室内将铜丝碰断后，扬声器即发出报警声(扬声器电压为 1.2V，通过电流为 40mA)，问：(1) 555 定时器接成了何种电路；(2) 说明本报警电路的工作原理。



题图 7.25



题图 7.26

解：（1）555 定时器接成了多谐振荡器。

（2）铜导线 ab 未断时，555 定时器的复位端 4 为低电平，多谐振荡器停振，3 端输出为低电平；当盗窃者入室将铜导线 ab 碰断后，555 定时器 4 端为高电平，多谐振荡器产生震荡，于是 3 端输出一定频率的信号驱动喇叭发声报警。

7.26 题图 7.26 为由 555 定时器和 D 触发器构成的电路，请问：

（1）555 定时器构成的是哪种脉冲电路？

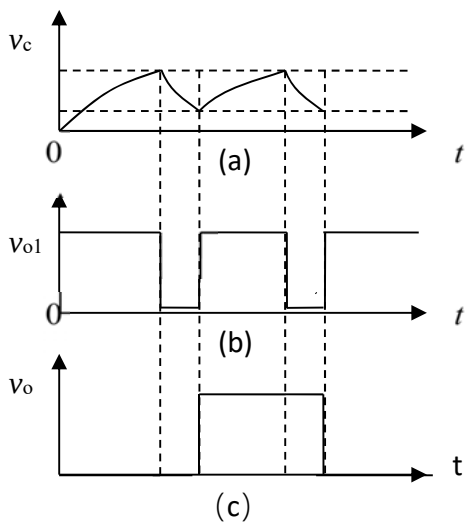
（2）画出  $v_c$ ， $v_{o1}$ ， $v_o$  的波形；

（3）计算  $v_{o1}$ ， $v_o$  的频率。

（4）如果在 555 定时器的第 5 脚接入 4V 的电压源，则  $v_{o1}$  的频率将变为多少？

解：（1）555 定时器构成了多谐振荡器。

（2）D 触发器连接成 2 分频形式，其波形图如下图所示



（3）555 定时器的振荡周期为

$$T = T_1 + T_2 = 0.7(R_1 + 2R_2)C = 0.7 \times 4.5 \times 10^4 \times 0.1 \times 10^{-6} = 0.00315(s)$$

$$\text{所以 } v_{O1} \text{ 的输出频率为 } T_{O1} = \frac{1}{0.00315} \text{ Hz} \approx 317.5 \text{ Hz}$$

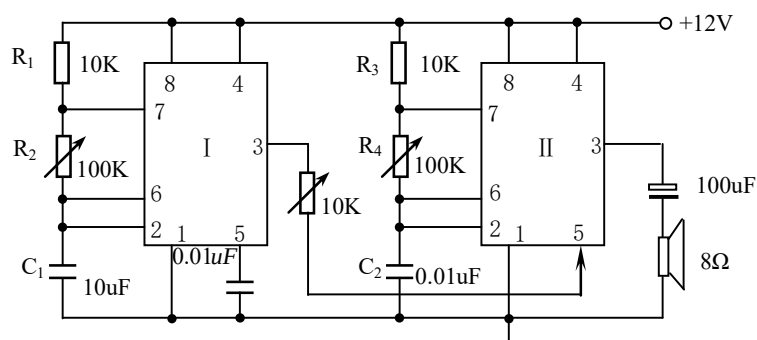
$$v_O \text{ 的输出频率为 } T_O = \frac{T_{O1}}{2} = 158.75 \text{ Hz}$$

(4)若在 5 脚接入 4V 的电压源则  $V_{T+}=4\text{V}$ 、 $V_{T-}=2\text{V}$ ，此时可求得

$$\begin{aligned} T &= (R_1 + R_2)C \ln \frac{V_{DD} - V_{T-}}{V_{DD} - V_{T+}} + R_2 C_2 \ln \frac{0 - V_{T+}}{0 - V_{T-}} \\ &= (3 \times 10^4 \times 0.1 \times 10^{-6} \ln \frac{5-2}{5-4} + 1.5 \times 10^4 \times 0.1 \times 10^{-6} \ln 2) \\ &= 0.003 \ln 3 + 0.0015 \ln 2 = 0.00435(s) \end{aligned}$$

$$\text{此时, } v_{O1} \text{ 的输出频率将变为 } f_{O1} = \frac{1}{0.00435} \text{ Hz} \approx 229.9 \text{ Hz}$$

7.27 题图 7.27 是救护车扬声器发声电路。在图中给定的电路参数下，设  $V_{CC}=12\text{V}$  时，555 定时器输出的高、低电平分别为  $11\text{V}$  和  $0.2\text{V}$ ，输出电阻小于  $100\Omega$ ，试分析电路的工作原理，并计算扬声器发声的高、低音的持续时间。请采用 Multisim 软件进行仿真分析。



题图 7.27

解：图示中两个 555 定时器均结成了多谐振荡器。左边 555 定时器振荡输出  $v_{O1}$  的高、低电平作为右边 555 定时器的控制电压  $V_{CO}$ ，从而改变其振荡频率

(1) 当  $R_2$  为最大值为  $100\text{k}\Omega$  时， $V_{O1}$  的高电平持续时间为

$$t_H = (R_1 + R_2)C_1 \ln 2 \text{ 代入数据可求得 } t_H \approx 0.77 \text{ s.}$$

当  $v_{O1}$  为高电平 此时  $v_{O1}=11\text{V}$ ，利用叠加定理计算出加到右边 555 定时器 5 脚上的电压  $V_{CO} \approx 8.8\text{V}$ 。因此  $V_{T+}=8.8\text{V}$ ， $V_{T-}=4.4\text{V}$ ，则在左边 555 定时器输出为高电平时，若此时  $R_4$  为  $100\text{k}\Omega$  则右边振荡器的振荡周期，即扬声器声音的周期为

$$T_1 = (R_3 + R_4)C_2 \ln \frac{V_{CC} - V_{T-}}{V_{CC} - V_{T+}} + R_4 C_2 \ln 2 \text{ 代入数据可求得 } T_1 \approx 1.65 \text{ ms}$$

$$\text{则 } f_1 = \frac{1}{T_1} \approx 606 \text{ Hz}$$

若  $R_4$  逐渐减小则  $T_1$  变小， $R_4$  接近 0 时求极限可得此时  $T_{1(\min)} \approx 0.24 \text{ ms}$

$$\text{则 } f_{1(\max)} \approx 4167\text{Hz}$$

$V_{O1}$  低电平持续时间为

$$t_L = R_2 C_1 \ln 2 \text{ 代入数据可求得 } t_L = 0.7\text{s}$$

此时,  $V_{O1}=0.2\text{V}$ , 根据叠加原理可以计算出, 加到右边一个 555 定时器 5 脚上的电压  $V_{CO}=6\text{V}$ , 故  $V_{T+}=6\text{V}$ ,  $V_{T-}=3\text{V}$ 。若此时  $R_4$  为  $100\text{k}\Omega$  则右边 555 定时器的振荡周期为

$$T_2 = (R_3 + R_4)C_2 \ln \frac{V_{CC} - V_{T-}}{V_{CC} - V_{T+}} + R_4 C_2 \ln 2 \text{ 代入数据可求得 } T_2 \approx 1.15\text{ms}$$

$$\text{因此, } f_2 = \frac{1}{T_2} \approx 870\text{Hz}$$

若  $R_4$  逐渐减小则  $T_1$  变小,  $R_4$  接近 0 时求极限可得此时  $T_{2(\min)} \approx 0.0405\text{ms}$

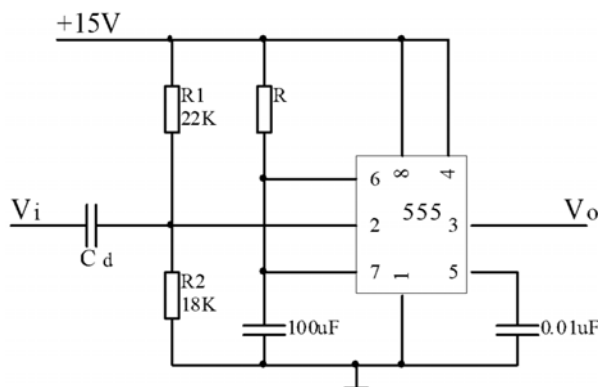
$$\text{则 } f_{2(\max)} \approx 24691\text{Hz}$$

由上述分析可知, 扬声器发出声音的最高频率为 24691HZ, 持续时间为 0.7 S; 低音最低频率为 606HZ; 持续时间为 0.77S。  $R_2$  调节高音、低音的持续时间,  $R_4$  调节音调。

7.28 试用 555 定时器设计一个单稳态触发器, 要求输出脉冲宽度在 1~10 秒的范围内连续可调, 并采用 Multisim 软件进行仿真验证。

解: 设 555 定时器工作电压为 15V, 触发信号来自 TTL, 高电平为 3.6V, 低电平为 0.1V。

(1) 设计如下图所示



若使电路正常工作, 触发信号必须将 555 定时器 2 脚电压 (触发输入端) 拉到 ( $V_{DD}/3=5\text{V}$ ) 以下, 而在触发信号到来之前 2 端电压应高于 5V。触发脉冲最高电平仅为 3.6V。所以, 需要在输入端加入分压电阻, 使 2 端电压在没有触发脉冲时略高于 5V, 可取  $R_1=22\text{k}\Omega$ ,  $R_2=18\text{k}\Omega$ , 分压后 2 端电压为 6.75V, 触发脉冲经微分电容  $C_d$  加到 2 端

(2) 若  $T_w$  在 1~10s 范围内变化, 取  $C=100\mu\text{F}$  则电阻  $R$  的阻值变化范围为

$$R_{\min} = \frac{T_{w\min}}{1.1C} = \frac{1}{1.1 \times 100 \times 10^{-6}} \Omega = 9.1\text{K}\Omega$$

$$R_{\max} = \frac{T_{w\max}}{1.1C} = \frac{10}{1.1 \times 100 \times 10^{-6}} \Omega = 91\text{K}\Omega$$

可取  $100\text{k}\Omega$  的电位器与另一电阻串联作为  $R$  (9.1k), 即可满足在指定范围内调节脉冲宽度  $T_w$  的要求。

7.29 设计一个用 555 集成定时器组成的多谐振荡器。输出方波的频率为 5kHz, 占空比为 75%, 电源电

压为 15V，并采用 Multisim 软件进行仿真验证。

解：555 定时器引脚 5 通过一个 0.01uF 的电容接地，根据公式

$$\rho = \frac{T_1}{T_1 + T_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 + 2R_2} = 75\%$$

可得  $R_1 = 2R_2$  若选  $R_2 = 10\text{k}\Omega$  则  $R_1 = 20\text{k}\Omega$

由输出频率  $f = 5\text{kHz}$  可得其周期  $T = 2 \times 10^{-4}\text{s}$

根据公式  $T = T_1 + T_2 = 0.7(R_1 + 2R_2)C$  并将  $R_2 = 10\text{k}\Omega$ ， $R_1 = 20\text{k}\Omega$  代入公式可求得此时  $C \approx 0.007\mu\text{F}$ ，所以根据以上计算设计的多谐振荡器如下图所示。

